IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 10
Array Dua Dimensi dan String

Tabel baris-kolom dengan array dua dimensi, dan teks sebagai deretan karakter

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 10 Algoritma Pemrograman: Array 2D dan String.

ITERA

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Array 2D dan String

Larik dua dimensi sebagai tabel, penelusuran baris dan kolom, serta string sebagai larik karakter.

Praktikum: Array 2D dan string

Mendeklarasikan `int m[B][K]`, memprosesnya dengan `for` bersarang, dan mengolah `string` per karakter.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis program yang memproses data tabel dengan array dua dimensi dan mengolah teks dengan `string`: mengakses karakter, menghitung, mengubah huruf, dan memakai fungsi anggota `string`

Sub-CPMK 10.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri indeks baris dan kolom yang diakses pada perulangan bersarang, serta menjelaskan pemrosesan string karakter demi karakter

Sub-CPMK 10.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Mengapa rotasi kanan menggeser dari belakang?	Apa indeks terakhir dari `int a[n]`?	Mengapa maksimum disimpan sebagai indeks?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Rekap nilai kuis

MASALAH MINGGU INI

Rekap nilai kuis

Asisten menyimpan nilai 3 mahasiswa untuk 4 kuis. Dosen ingin total per mahasiswa dan rata-rata per kuis.

Dua belas variabel terlalu banyak, dan satu array satu dimensi tidak memperlihatkan mana baris mahasiswa dan mana kolom kuis.

> **DISKUSI 2 MENIT**
>
> Bagaimana kalian menunjuk nilai Budi di kuis 3? Berapa angka yang kalian butuhkan untuk menunjuknya?

Keluaran

```
       K1 K2 K3 K4 | total
Rani   80 75 90 85 | 330
Budi   60 70 65 72 | 267
Siti   95 88 92 90 | 365
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Lihat bentuknya

Data berbentuk tabel: baris mahasiswa, kolom kuis.

2 Tunjuk dengan dua indeks

Satu nilai ditunjuk oleh pasangan baris dan kolom.

3 Terjemahkan

`int n[3][4]` diproses dengan `for` baris di luar, kolom di dalam.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Tabel

Buat `int n[3][4]` berisi nilai contoh dan tampilkan `n[1][2]`.

2 Total baris

Hitung total nilai mahasiswa kedua.

3 Teks

Buat `string s = "ITERA";` lalu tampilkan `s[0]` dan `s.length()`.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Indeks mana yang ditulis lebih dulu, baris atau kolom?	Bagaimana menghitung total per kolom, bukan per baris?	Apa kesamaan `s[0]` dengan `a[0]` minggu lalu?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Tabel dan teks

Array dua dimensi, string, dan pemrosesan per karakter

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Array dua dimensi	Bagaimana menyimpan data berbentuk tabel?
2	Total per kolom	Bagaimana menghitung per kolom, bukan per baris?
3	string sebagai deretan karakter	Bagaimana memproses teks huruf demi huruf?
4	Mengolah karakter	Bagaimana memeriksa dan mengubah jenis karakter?
5	Fungsi anggota string yang sering dipakai	Operasi string apa yang paling sering dipakai?

Array dua dimensi

Array dua dimensi adalah tabel: `int n[3][4]` punya 3 baris dan 4 kolom. Elemen ditunjuk dengan dua indeks, baris lalu kolom. `n[1][2]` adalah baris kedua, kolom ketiga.

Pemrosesan per baris memakai `for` baris di luar dan `for` kolom di dalam, persis pola perulangan bersarang dari Pertemuan 6.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Array dua dimensi seperti denah kursi bioskop: setiap kursi ditunjuk dengan huruf baris dan nomor kolom.

Bentuk umum

```
tipe nama[BARIS][KOLOM];
nama[b][k]   // baris b, kolom k
for (b ...) for (k ...) proses(nama[b][k]);
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Array dua dimensi: contoh

matriks.cpp

```
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
cout << n[1][2] << endl;
for (int b = 0; b < 3; b++) {
    int total = 0;
    for (int k = 0; k < 4; k++) total += n[b][k];
    cout << "Baris " << b << ": " << total << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Array dua dimensi: jawaban

matriks.cpp

```cpp
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
cout << n[1][2] << endl;
for (int b = 0; b < 3; b++) {
    int total = 0;
    for (int k = 0; k < 4; k++) total += n[b][k];
    cout << "Baris " << b << ": " << total << endl;
}
```

Keluaran

```
65
Baris 0: 330
Baris 1: 267
Baris 2: 365
```

`n[b][k]` : indeks pertama baris, kedua kolom. Keduanya mulai dari 0.

Total per kolom

Untuk menghitung per kolom (rata-rata setiap kuis), tukar urutan perulangannya: kolom di luar, baris di dalam. Yang tidak berubah adalah urutan indeks saat mengakses: tetap `n[b][k]`.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti guru yang merekap nilai per mata pelajaran: ia menyusuri satu kolom dari atas ke bawah, lalu pindah ke kolom berikutnya.

Bentuk umum

```
for (int k = 0; k < KOLOM; k++)
    for (int b = 0; b < BARIS; b++)
        total += nama[b][k];
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Total per kolom: contoh

kolom.cpp

```
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
for (int k = 0; k < 4; k++) {
    int total = 0;
    for (int b = 0; b < 3; b++) total += n[b][k];
    cout << "K" << k + 1 << ": " << total / 3.0 << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Total per kolom: jawaban

kolom.cpp

```cpp
int n[3][4] = {{80, 75, 90, 85},
               {60, 70, 65, 72},
               {95, 88, 92, 90}};
for (int k = 0; k < 4; k++) {
    int total = 0;
    for (int b = 0; b < 3; b++) total += n[b][k];
    cout << "K" << k + 1 << ": " << total / 3.0 << endl;
}
```

Keluaran

```
K1: 78.3333
K2: 77.6667
K3: 82.3333
K4: 82.3333
```

Untuk per kolom, `for` kolom di luar. Penulisan indeks tetap `n[b][k]`.

string sebagai deretan karakter

`string` menyimpan teks sebagai deretan karakter. Setiap karakter diakses dengan indeks seperti array, dan `s.length()` memberi panjangnya. Pola yang sama dengan array berlaku: `for (int i = 0; i < panjang; i++)`.

`s.length()` bertipe tak bertanda. Membandingkannya langsung dengan `int i` memicu peringatan dengan `-Wall`, jadi ubah dulu dengan `(int) s.length()`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> string seperti untaian manik-manik huruf: setiap manik punya nomor urut mulai 0, dan panjang untaian bisa dihitung.

Bentuk umum

```
string s = "teks";
s.length()   // banyak karakter
s[i]         // karakter ke-i, mulai 0
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

string sebagai deretan karakter: contoh

string.cpp

```cpp
string s = "Teknik Informatika";
cout << s.length() << endl;
cout << s[0] << s[7] << endl;
int spasi = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (s[i] == ' ') spasi++;
}
cout << "Spasi: " << spasi << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

string sebagai deretan karakter: jawaban

string.cpp

```cpp
string s = "Teknik Informatika";
cout << s.length() << endl;
cout << s[0] << s[7] << endl;
int spasi = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (s[i] == ' ') spasi++;
}
cout << "Spasi: " << spasi << endl;
```

Keluaran

```
18
TI
Spasi: 1
```

`s.length()` bertipe tak bertanda; ubah ke `int` agar perbandingan dengan `i` tidak memicu peringatan.

LANGKAH 4 DARI 5: CCTYPE

Mengolah karakter

Pustaka `<cctype>` menyediakan fungsi untuk memeriksa dan mengubah satu karakter: `isalpha` (huruf), `isdigit` (angka), `isspace` (spasi), `toupper` dan `tolower`. Karena setiap karakter string bisa ditugaskan, string bisa diubah di tempat.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti petugas sensus yang memeriksa satu per satu: ini huruf, ini angka, ini spasi, lalu mencatat atau mengubahnya.

Bentuk umum

```
#include <cctype>
isalpha(c)  isdigit(c)  isspace(c)
toupper(c)  tolower(c)
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Mengolah karakter: contoh

karakter.cpp

```cpp
string s = "Halo ITERA 2026";
int huruf = 0, angka = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (isalpha(s[i])) huruf++;
    if (isdigit(s[i])) angka++;
    s[i] = toupper(s[i]);
}
cout << huruf << " " << angka << endl;
cout << s << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengolah karakter: jawaban

karakter.cpp

```cpp
string s = "Halo ITERA 2026";
int huruf = 0, angka = 0;
for (int i = 0; i < (int) s.length(); i++) {
    if (isalpha(s[i])) huruf++;
    if (isdigit(s[i])) angka++;
    s[i] = toupper(s[i]);
}
cout << huruf << " " << angka << endl;
cout << s << endl;
```

Keluaran

```
9 4
HALO ITERA 2026
```

> Fungsi `isalpha`, `isdigit`, `toupper`, dan `tolower` ada di `<cctype>`.

Fungsi anggota string yang sering dipakai

Selain akses per karakter, `string` punya fungsi anggota yang praktis. Yang paling sering dipakai di mata kuliah ini adalah `length`, `substr`, `find`, dan penggabungan dengan `+`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti alat di kotak perkakas: ada untuk mengukur (length), memotong (substr), mencari (find), dan menyambung (+).

Fungsi anggota string yang sering dipakai: ringkasan

Operasi	Contoh dengan s = "Praktikum"	Hasil
panjang	`s.length()`	9
gabung	`s + " C++"`	`Praktikum C++`
potong	`s.substr(0, 4)`	`Prak`
cari	`s.find("tik")`	4
bandingkan	`s == "praktikum"`	false (huruf besar beda)

> Membandingkan string dengan `==` membedakan huruf besar dan kecil.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Array dua dimensi	`n[b][k]`: indeks pertama baris, kedua kolom.
Total per kolom	Untuk per kolom, `for` kolom di luar.
string sebagai deretan karakter	`s.length()` bertipe tak bertanda; ubah ke `int` agar perbandingan dengan `i` tidak memicu peringatan.
Mengolah karakter	Fungsi `isalpha`, `isdigit`, `toupper`, dan `tolower` ada di `<cctype>`.
Fungsi anggota string yang sering dipakai	Membandingkan string dengan `==` membedakan huruf besar dan kecil.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int m[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int s = 0;
for (int k = 0; k < 3; k++) {
    s += m[1][k] - m[0][k];
}
string t = "data";
t[0] = 'D';
cout << s << " " << t + t.substr(2) << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int m[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int s = 0;
for (int k = 0; k < 3; k++) {
    s += m[1][k] - m[0][k];
}
string t = "data";
t[0] = 'D';
cout << s << " " << t + t.substr(2) << endl;
```

Keluaran

```
9 Datata
```

Setiap kolom menyumbang 3 (4−1, 5−2, 6−3), jadi `s` = 9. `t` menjadi `Data`, lalu digabung dengan `ta`.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Indeks dua dimensi pakai koma	`n[1, 2]`	`warning: left operand of comma operator has no effect`
Kolom tidak disebut	`int n[][] = ...`	`error: declaration of 'n' as multidimensional array must have bounds for all ...`
Kutip ganda untuk char	`s[0] = "A";`	`error: invalid conversion from 'const char*' to ...`
Perbandingan int dengan length()	`i < s.length()`	`warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and ...`
string tanpa nilai ke int	`int x = s;`	`error: cannot convert 'std::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string<char>'} ...`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-matriks.cpp`	Dasar	10'	baca dan tampilkan array 2D, total baris
2	`handson2-kata.cpp`	Menengah	15'	`getline`, akses karakter, `cctype`
3	`handson3-transpos.cpp`	Tantangan	20'	telusuri indeks [b][k], perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-palindrom.cpp`	Pengayaan	sisa	membandingkan karakter dari dua ujung

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

ITERA

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 10

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menghitung rata-rata setiap kolom array 2D	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang membalik sebuah kata dan menghitung huruf kapitalnya	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran perulangan bersarang yang mengakses array 2D	20	CPMK0608
B2	Jelaskan kesalahan indeks pada potongan kode transpos	20	CPMK0608
B3	Jelaskan perbedaan `'A'` dan `"A"` beserta contohnya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 11

Tugas 10: Sistem Nilai Kelas

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program pengelola nilai kelas dengan ketentuan berikut. Gunakan `const` untuk ukuran dan perulangan bersarang untuk operasi tabel. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: gambar tabel indeks [b][k] yang diakses saat menghitung rata-rata per mata kuliah untuk 2 mahasiswa dan 3 mata kuliah, dan jelaskan perbedaan urutan perulangan untuk rata-rata per baris dan per kolom.

SISTEM NILAI KELAS

Ketentuan Tugas 10

No	Ketentuan Bagian A
1	Baca jumlah mahasiswa (maksimal 40) dan jumlah mata kuliah (maksimal 10)
2	Baca nama setiap mahasiswa ke array `string` dengan `getline`
3	Baca nilai setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah ke array dua dimensi, dengan validasi 0 sampai 100
4	Tampilkan tabel nilai dengan format rapi
5	Tampilkan rata-rata setiap mahasiswa (per baris) dan setiap mata kuliah (per kolom)
6	Tampilkan nilai tertinggi dan terendah, serta mahasiswa dengan rata-rata tertinggi
Bonus	Tampilkan grafik batang sederhana rata-rata setiap mahasiswa dengan karakter `*`.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 10

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan fitur	15	tabel dan semua statistik	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan ketepatan	15	validasi tepat, hasil benar	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Penelusuran indeks	30	tabel indeks tepat, alasan jelas	satu indeks keliru	tanpa tabel	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 11

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 10 sebelum Pertemuan 11 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 10 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 11 membahas searching: linear search dan binary search pada array, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 11.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 11: searching